



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 01

NOMBRE COMPLETO: Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

N° de Cuenta: 317031814

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 7

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 19/02/2026

CALIFICACIÓN: _____

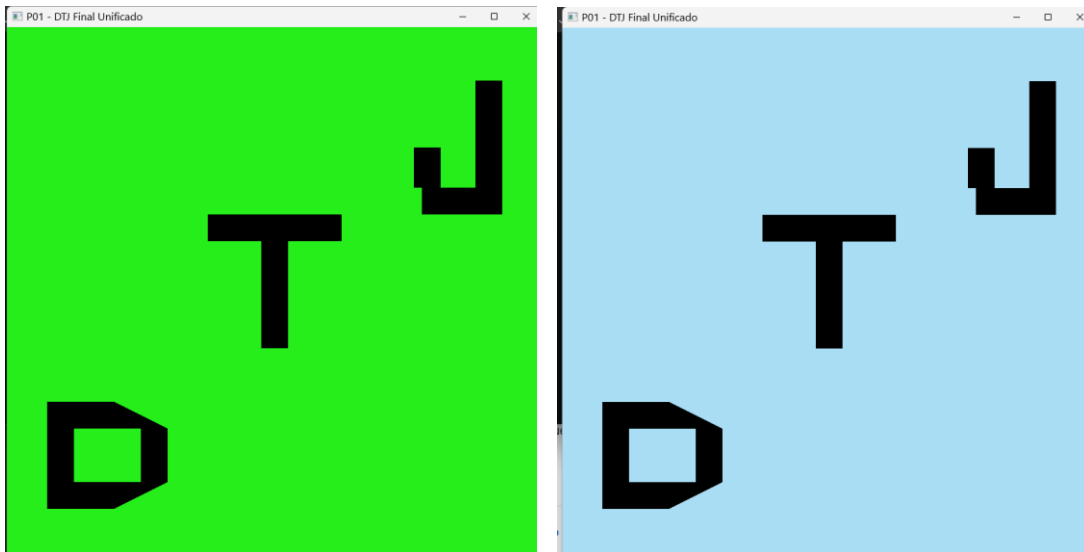
REPORTE DE PRÁCTICA:

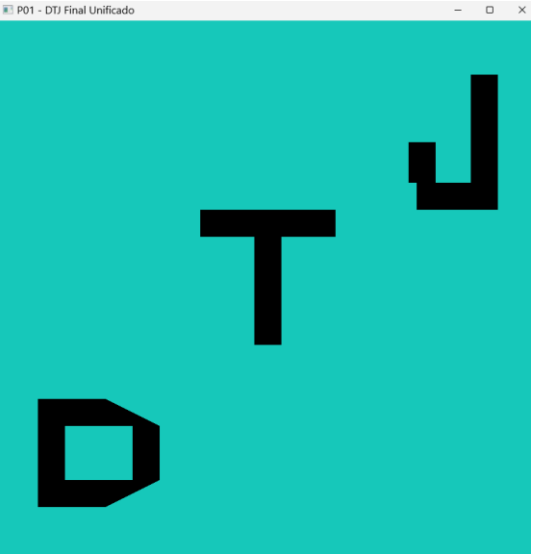
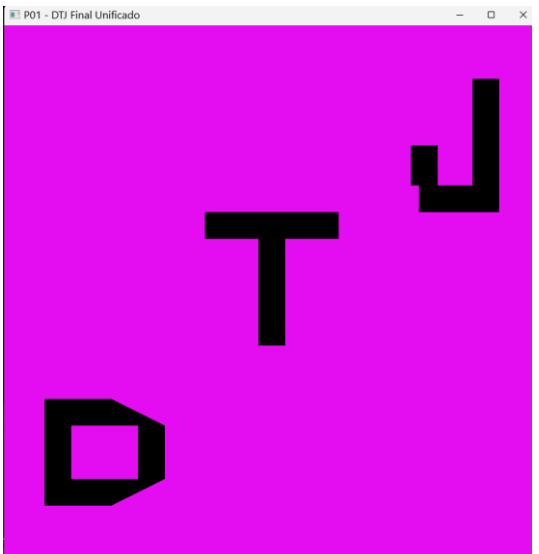
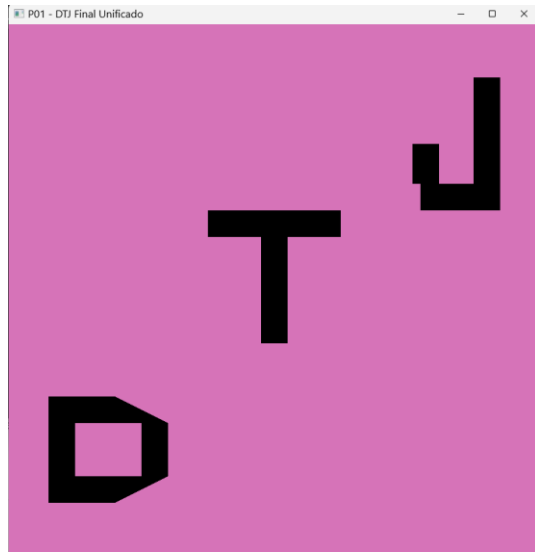
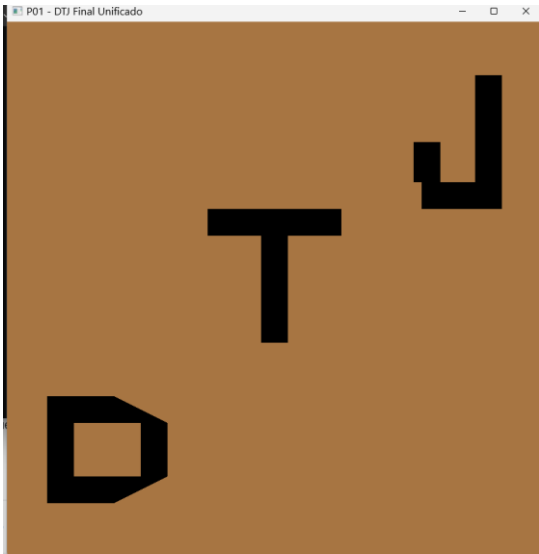
1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Instrucciones:

1. Ventana cambia el color de fondo de forma aleatoria tomando rango de colores RGB y con una periodicidad de 2 segundos. (Verificar que al ejecutar el programa varias veces el orden de los colores si lo vean aleatorio y no siempre los mismos)
2. 3 letras iniciales de sus nombres creadas a partir de triángulos, acomodadas en forma diagonal de abajo hacia arriba, todas las letras son del mismo color. Los dos ejercicios se muestran de forma simultánea y están en el mismo main

Capturas de pantalla del funcionamiento:





Código generado:

Seccione de variables

```
12 // Variables para el color de fondo aleatorio
13 float redColor, greenColor, blueColor; // No las inicializamos en 1.0 para evitar el blanco
14 double lastTime = 0;
15 const double INTERVALO_CAMBIO = 2.0;
```

Sección de los vértices para las letras:

```
45 void CrearLetrasDTJ()
46 {
47     // Datos de las letras con color negro intercalado (Stride de 6 floats)
48     GLfloat vertices[] = {
49         // === LETRA D ===
50         -0.85f, -0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.75f, -0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.85f, -0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
51         -0.85f, -0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.75f, -0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.75f, -0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
52         -0.75f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.60f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.75f, -0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
53         -0.75f, -0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.60f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.60f, -0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
54         -0.75f, -0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.60f, -0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.75f, -0.7f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
55         -0.75f, -0.7f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.60f, -0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.60f, -0.7f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
56         -0.50f, -0.7f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.40f, -0.7f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.50f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
57         -0.50f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.40f, -0.7f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.40f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
58         -0.60f, -0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.50f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.60f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
59         -0.60f, -0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.40f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.50f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
60         -0.60f, -0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.50f, -0.7f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.60f, -0.7f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
61         -0.60f, -0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.40f, -0.7f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.50f, -0.7f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
62
63         // === LETRA T ===
64         -0.85f, -0.2f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.05f, -0.2f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.85f, 0.2f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
65         -0.85f, 0.2f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.05f, -0.2f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.85f, 0.2f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
66         -0.25f, 0.2f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.25f, 0.2f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.25f, 0.3f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
67         -0.25f, 0.3f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.25f, 0.2f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.25f, 0.3f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
68
69         // === LETRA J ===
70         0.75f, 0.3f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.85f, 0.3f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.75f, 0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
71         0.75f, 0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.85f, 0.3f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.85f, 0.8f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
72         0.55f, 0.3f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.75f, 0.3f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.55f, 0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
73         0.55f, 0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.75f, 0.3f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.75f, 0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
74         0.52f, 0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.62f, 0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.52f, 0.55f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
75         0.52f, 0.55f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.62f, 0.4f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.62f, 0.55f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
76     };
77 }
```

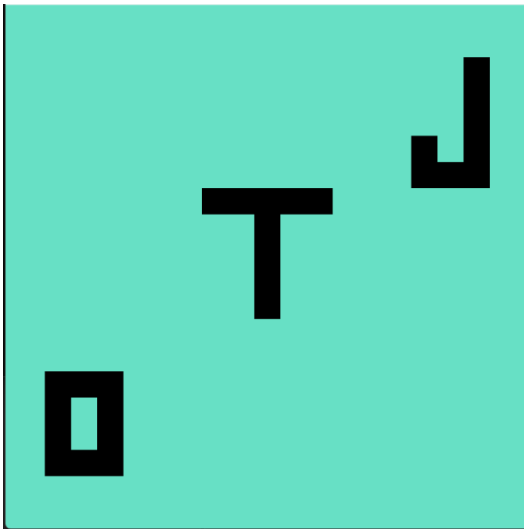
Sección con la implementación

```
127 // --- IMPORTANTE: Generar el primer color antes de que inicie el loop ---
128 GenerarColorAleatorio();
129
130 CrearLetrasDTJ();
131 CompileShaders();
132
133 lastTime = glfwGetTime();
134
135 while (!glfwWindowShouldClose(mainWindow)) {
136     glfwPollEvents();
137
138     double currentTime = glfwGetTime();
139     if (currentTime - lastTime >= INTERVALO_CAMBIO) {
140         GenerarColorAleatorio();
141         lastTime = currentTime;
142     }
143
144     // Aquí usamos los colores generados (ya no inicia en 1,1,1 blanco)
145     glClearColor(redColor, greenColor, blueColor, 1.0f);
146     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
147
148     glUseProgram(shader);
149     glBindVertexArray(VAO);
150     glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 72);
151
152     glBindVertexArray(0);
153     glUseProgram(0);
154     glfwSwapBuffers(mainWindow);
155 }
156 glfwTerminate();
157 return 0;
158 }
```

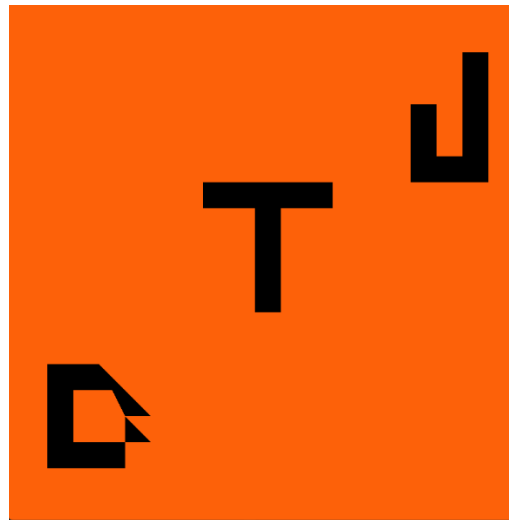
2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

Los principales problemas que afronté es que las letras no tenían las curvaturas deseadas en un inicio (letra D y J) y me quedaban muy poco distinguibles lo cual conllevó a que tuviese que repetir y agregar vértices en múltiples ocasiones hasta lograr el formato deseado

Imágenes de los errores:



Error 1 (sin curvas en la D)



Error 2 (las diagonales no quedaron bien)

3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

Referente a la complejidad de los ejercicios no la consideraría alta, pero sí fue un proceso tedioso el estar “dibujando” empleando coordenadas ya que en ocasiones me confundía o no se obtenían los resultados esperados

- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

Mi comentario general respecto a la sesión de laboratorio es que en cierto modo el poco tiempo para los ejercicios de clase me resultó un poco estresante al acabar en tiempo así que sugiero poner alarmas o dar un poco menos de tiempo a la explicación teórica y más a la sección práctica para mejor desarrollo.

c. Conclusión

En líneas generales, esta primera práctica me ayudó a comprender mejor cómo se emplean los **VAO** y **VBO** para organizar la información de los puntos en la tarjeta de video. También aprendí que hacer 'dibujos' con `glDrawArrays` no es solo poner puntos, sino entender cómo OpenGL conecta esos vértices para formar figuras más complejas como el rombo o las letras que programé

Lo más interesante fue ver el papel de los **Shaders**: el **Vertex Shader** como el encargado de posicionar cada punto en el espacio y el **Fragment Shader** dándole vida con el color. Además, implementar el cambio de color por tiempo me permitió entender que un programa gráfico es algo dinámico que interactúa con el reloj de la computadora y no solo una imagen estática.

Al final, me queda claro que, aunque parece mucho código para algo simple, es la base para controlar cada píxel de la pantalla

1. Bibliografía en formato APA

Locura. (2021, May 2). *Colores random en C*. Stack Overflow En Español. <https://es.stackoverflow.com/questions/448791/colores-random-en-c>